



Báo cáo nghiên cứu

Hệ thống hỗ trợ giao tiếp với người khiếm khuyết

GVHD : TS. Nguyễn Quốc Uy

Sinh viên thực hiện : Nguyễn Hữu Hoàng Anh

Phạm Tuấn Anh

Nguyễn Hoàng Anh

Lớp : D23CQDKRB

Nội dung trình bày

Giới thiệu bài toán

Kiến trúc hệ thống

Mô-đun nhận dạng ký hiệu

Mô-đun khôi phục câu tiếng Việt

Mô-đun dịch Việt – Lào

Tích hợp và demo

Kết luận và hướng phát triển

Bối cảnh và động lực

- Cộng đồng người khiếm thính gặp rào cản lớn trong giao tiếp hàng ngày
- Ngôn ngữ ký hiệu (Sign Language) là phương tiện giao tiếp chính, nhưng ít người bình thường hiểu được
- Cần hệ thống “dịch” tự động: từ cử chỉ sang văn bản
- Bối cảnh hội nhập ASEAN: mở rộng giao tiếp đa ngôn ngữ (Việt → Lào)

Ý nghĩa nhân văn

Thu hẹp khoảng cách giao tiếp, giúp người khiếm thính truyền đạt nhu cầu, cảm xúc bằng công nghệ AI.

Học phần

Đồ án cuối kỳ môn **Học Sâu (Deep Learning)** – TS. Nguyễn Quốc Uy

Phát biểu bài toán

Đầu vào

- Video webcam thời gian thực
- Người dùng thực hiện ký hiệu mức từ
- Điều kiện: nhiều ánh sáng, góc quay, tốc độ tay, che khuất

Đầu ra mong muốn

- Nhãn ký hiệu (gloss) nhận dạng được
- Câu tiếng Việt đã khôi phục ngữ pháp
- Bản dịch tiếng Lào tương đương nghĩa



Mục tiêu cụ thể của đề án

1. Tích hợp mô hình nhận diện ký hiệu ASL từ video bằng **MediaPipe Holistic** và **mô hình TFLite pre-trained** (Kaggle ASL Signs)
2. Xây dựng mô hình hoặc cơ chế khôi phục câu tiếng Việt từ chuỗi gloss đầu ra bằng **BARTpho**
3. Xây dựng mô hình dịch Việt – Lào bằng **NLLB-200 + LoRA**
4. Tích hợp ba mô-đun thành **hệ thống chạy thử thời gian thực**

Lưu ý quan trọng

Đây là **prototype nghiên cứu**, chưa phải sản phẩm thương mại. Mục tiêu là chứng minh khả năng nối 3 tầng AI khác nhau thành pipeline hoạt động.

Kiến trúc tổng thể – Pipeline 3 tầng



Tầng 1: Thị giác

- MediaPipe Holistic
- TFLite pre-trained
- 250 từ vựng ASL
- Chạy trên CPU

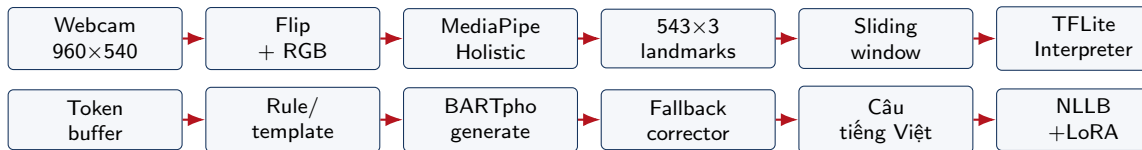
Tầng 2: NLP tiếng Việt

- Rule/template lookup
- BARTpho fine-tuned
- Fallback corrector
- 32.755 mẫu training

Tầng 3: Dịch máy

- NLLB-200 Distilled 600M
- Adapter LoRA ($r = 16$)
- 100.000 cặp câu
- BLEU = 23,57

Luồng dữ liệu từ đầu vào đến đầu ra



Điều khiển realtime

- a: thêm top-1 gloss vào buffer
- b: ghép câu Việt → dịch Lào
- c: xóa buffer
- SPACE: reset bộ đếm frame
- q: thoát

Ưu điểm thiết kế

- Người vận hành kiểm soát thời điểm thêm token
- Giảm rủi ro nhận diện nhảy nhẩn
- Tùy chọn -no-translation khi máy yếu

Mô-đun 1: Tổng quan nhận dạng ký hiệu

- **Bài toán:** phân loại đa lớp trên chuỗi đặc trưng thời gian
- Video → chuỗi landmarks → nhãn ký hiệu (gloss)
- Ký hiệu phụ thuộc: vị trí tay, quỹ đạo chuyển động, biểu cảm khuôn mặt, thứ tự thời gian
- Không thể nhìn 1 frame đơn lẻ → cần **chuỗi multi-frame**

Mô hình sử dụng

TFLite pre-trained

Kaggle ASL Signs 1st Place

250 từ vựng ký hiệu ASL

Kích thước: ~11 MB

Chạy trên CPU

Lưu ý

Mô hình pre-trained, không do nhóm tự huấn luyện. Tập trung nguồn lực cho NLP phía sau.

Mô-đun 1: MediaPipe Holistic – 543 landmarks

- MediaPipe Holistic (Google) trích xuất **543 landmarks** realtime
- Gồm: 468 khuôn mặt + 33 pose + 21 tay trái + 21 tay phải
- Mỗi landmark: 3 tọa độ (x, y, z)
- Tổng: **1.629 đặc trưng/frame**

Cấu hình MediaPipe:

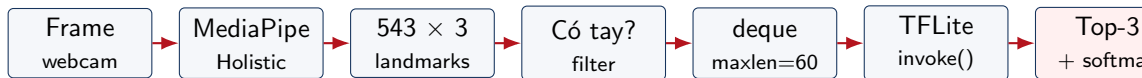
- `model_complexity = 1`
- `min_detection_confidence = 0.5`
- `min_tracking_confidence = 0.5`

Thành phần	Điểm	Features
Khuôn mặt	468	1.404
Tay trái	21	63
Pose	33	99
Tay phải	21	63
Tổng	543	1.629

Tại sao giữ cả face?

Mô hình TFLite được huấn luyện trên toàn bộ 543 landmarks. Face cung cấp tín hiệu biểu cảm quan trọng.

Mô-đun 1: Sliding window & suy luận TFLite



Thông số sliding window

Tham số	Giá trị
Min frames	16
Max frames	60
Predict every	8 frames
Top-k	3
Padding thiếu	NaN (not zero)

Quy trình suy luận TFLite

1. `resize_tensor_input()`
2. `allocate_tensors()`
3. `set_tensor(input)`
4. `invoke()`
5. `get_tensor(output)`
6. Softmax → top-k

Mô-đun 1: Chi tiết kỹ thuật quan trọng

Điểm mạnh

- Mô hình kiểm chứng qua cuộc thi Kaggle quốc tế
- 543 landmarks bao gồm cả biểu cảm mặt
- Suy luận TFLite trên CPU, không cần GPU
- Cửa sổ trượt linh hoạt 16–60 frame
- Logic “chỉ gom khi có tay” giảm nhiễu
- Đầu ra gloss dễ nối với tầng NLP

Giới hạn

- Mô hình ASL, **chưa phải VSL**
- 250 lớp < nhu cầu giao tiếp thực tế
- Nhận diện mức từ, chưa xử lý câu liên tục
- Không thể can thiệp kiến trúc bên trong
- Nhạy với ánh sáng, góc quay, che khuất tay
- Khác biệt signer thật vs dữ liệu Kaggle

Mô-đun 2: Vì sao cần khôi phục câu?

- Đầu ra tầng nhận diện chỉ là gloss rời rạc:
`toi muon uong_nuoc`
- Thiếu ngữ pháp, dấu câu, viết hoa
- Cần biến thành câu tiếng Việt tự nhiên:
Tôi muốn uống nước.
- Bài toán: **Sequence-to-Sequence**
(gloss → câu tiếng Việt)

Ví dụ chuyển đổi

`toi muon uong_nuoc`

↓

Tôi muốn uống nước.

`toi can giup_do`

↓

Tôi cần giúp đỡ.

`toi dau bung`

↓

Tôi đau bụng.

Mô-đun 2: BARTpho – Thông số và huấn luyện

Thông số thiết kế

Tham số	Giá trị
Mô hình nền	vinai/bartpho-word-base
Max input	64 token
Max output	64 token
Optimizer	AdamW
Learning rate	5e-5
Beam search	4 beams

Cấu hình fine-tune (Colab)

Tham số	Giá trị
Môi trường	Google Colab
GPU	T4
Epochs	5
Batch size	4
Max source	96 token
Max target	128 token

Tại sao chọn BARTpho?

BARTpho là mô hình Seq2Seq đơn ngữ **đầu tiên** cho tiếng Việt. Đầu vào đã ở dạng token từ/cụm từ, phù hợp với biến thể word-level. Mô hình đơn ngữ diễn đạt câu đích mượt hơn so với mô hình đa ngôn ngữ.

Mô-đun 2: Kết quả đánh giá BARTpho

Dataset: VSL Vietnamese NLP v4 Mega

- Tổng: **32.755** mẫu
- 262 gloss token, 32 nhóm ngữ cảnh
- Train: 26.204 (80%)
- Val: 3.275 (10%)
- Test: 3.276 (10%)

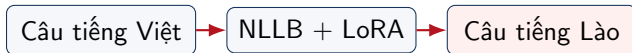
Metric	Giá trị
Exact Match	0,9942
BLEU	99,78
ROUGE-L	0,9990
chrF	99,87
Token F1	0,9980
Perplexity	1,0040

Diễn giải trung thực

Metric rất cao vì dataset **sinh từ rule/template** có cấu trúc rõ. Chưa thể khẳng định tương đương trên dữ liệu giao tiếp tự do. Cần kiểm thử thêm trên gloss thực từ tầng nhận diện.

Mô-đun 3: Tổng quan dịch Việt – Lào

- **Bài toán:** dịch máy text-to-text (câu tiếng Việt → câu tiếng Lào)
- Tiếng Lào = ngôn ngữ **ít tài nguyên**
- Cần bảo toàn ý nghĩa, trật tự thông tin
- Sai nghĩa ở tầng cuối = mất giá trị toàn bộ pipeline



Tại sao chọn NLLB-200?

- Hỗ trợ 200+ ngôn ngữ, bao gồm Lào
- Tập trung vào ngôn ngữ ít tài nguyên
- Bản Distilled 600M nhẹ, phù hợp đồ án
- Tận dụng tiền huấn luyện đa ngôn ngữ

Mô-đun 3: Chiến lược LoRA & cấu hình suy luận

Cấu hình LoRA adapter

Tham số	Giá trị
Rank (r)	16
Alpha (α)	32
Dropout	0,05
Target modules	q/k/v/out_proj
Task type	SEQ_2_SEQ_LM

Tại sao LoRA?

Không huấn luyện lại toàn bộ NLLB. Chỉ học lớp thích nghi mỏng $\rightarrow$ tiết kiệm tài nguyên, adapter nhỏ gọn.

Cấu hình suy luận

Tham số	Giá trị
Ngôn ngữ nguồn	vie_Latn
Ngôn ngữ đích	lao_Lao
Max length	128
Beam search	5 beams
Forced BOS	lao_Lao token

Lưu ý quan trọng

Phải đặt đúng `forced_bos_token_id` cho tiếng Lào, nếu không mô hình đa ngôn ngữ có thể sinh sai ngôn ngữ.

Mô-đun 3: Dataset & kết quả huấn luyện

Dataset song ngữ Việt – Lào

Tập dữ liệu	Số cặp câu
Train	90.000
Validation	5.000
Test	5.000
Tổng	100.000

- Đa miền: hội thoại, mô tả, tên riêng
- Một số mẫu nhiễu chính tả, phiên âm

Kết quả (trích từ vilo.pdf)

Chỉ số	Giá trị
Train loss	4,67
Validation loss	1,06
BLEU (test)	23,57

Nhận xét

BLEU 23,57 cho thấy mô hình đã học được khả năng dịch tương đối cho cặp Việt–Lào (ngôn ngữ ít tài nguyên). Chưa có chrF/TER truy vết trong workspace.

Vòng lặp chính

1. Đọc frame từ webcam → mô-đun nhận diện ASL-250
2. Hiển thị top-k dự đoán để người vận hành quan sát
3. a: lấy top-1, ánh xạ sang token tiếng Việt, thêm vào buffer
4. b: gửi buffer → SentenceBuilder → câu Việt → dịch Lào
5. c: xóa buffer, bắt đầu câu mới
6. SPACE: reset bộ đếm frame nhận diện
7. q: thoát, giải phóng camera

Thiết kế demo

Có người vận hành hỗ trợ xác nhận token. Giảm rủi ro nhận diện nhảy nhẫ. Phù hợp demo học thuật.

Tùy chọn –no-translation

Kiểm thử 2 tầng đầu khi máy hạn chế tài nguyên hoặc chưa tải mô hình NLLB.

Đánh giá tích hợp end-to-end

Kịch bản thử nghiệm	Kết quả	Nhận xét
Ký hiệu câu ngắn (1–2 token)	Khả thi	Token đúng + rule → câu Việt rõ nghĩa
Ký hiệu nhiều token liên tiếp	Cần xác nhận	Sai 1 token → lệch nghĩa câu
Ánh sáng yếu / tay ra khỏi frame	Không ổn định	Tầng nhận diện là điểm nghẽn chính
Chạy không tải mô hình dịch	Ổn định	-no-translation phù hợp test nhanh
Chạy đầy đủ có dịch Việt–Lào	Phụ thuộc HW	Cần tải NLLB, độ trễ cao hơn

Kết luận tích hợp

Điểm quan trọng nhất: **nổi được 3 mô-đun** có bản chất khác nhau (thị giác, sinh câu, dịch máy). Tuy nhiên đây vẫn là nguyên mẫu có người vận hành hỗ trợ.

Tổng kết kết quả theo từng mô-đun

Mô-đun	Công nghệ	Kết quả chính
Nhận dạng ký hiệu	MediaPipe Holistic + TFLite (Kaggle 1st)	250 signs, 543 landmarks, realtime CPU, sliding window 16–60 fr
Khôi phục câu Việt	BARTpho + Rule + Fall-back	Exact Match 99,4%, BLEU 99,8 trên 32.755 mẫu
Dịch Việt–Lào	NLLB-200 + LoRA ($r = 16$)	BLEU 23,57 trên 100k cặp câu
Tích hợp	realtime_integrated.py	Pipeline 3 tầng hoạt động end-to-end

Hạn chế hiện tại

Mô hình nhận diện

- Dùng ASL-250 pre-trained, chưa phải VSL
- Nhạy với ánh sáng, góc quay, che khuất
- Nhận diện mức từ, chưa tự động câu liên tục
- 250 lớp < nhu cầu thực tế

NLP & Dịch máy

- Metric NLP cao trên dữ liệu template, chưa test dữ liệu tự do
- Sai nhận diện lan sang ghép câu và dịch
- chrF/TER dịch chưa truy vết được
- Chưa đóng gói thành ứng dụng hoàn chỉnh

Hướng phát triển

1. **Thu thập dữ liệu VSL thật** – nhiều signer, nhiều góc quay, nhiều điều kiện ánh sáng
2. **Xây tập test nhận diện có nhãn** – công bố Top-1/3/5 Accuracy, confusion matrix
3. **Mở rộng số lớp ký hiệu** + cơ chế nhận diện câu liên tục (tách đoạn, gom token tự động)
4. **Thử nghiệm mô hình mạnh hơn**: Transformer-based video, Temporal Convolution, GNN
5. **Cải thiện NLP**: dữ liệu gloss–câu phong phú hơn, bao gồm lỗi thật từ tầng nhận diện
6. **Tái lập metric dịch Việt–Lào**: chrF, TER + đánh giá thủ công bởi người biết tiếng Lào
7. **Text-to-speech**: thêm đầu ra giọng nói cho tiếng Việt hoặc tiếng Lào
8. **Đóng gói sản phẩm**: ứng dụng desktop/web/mobile

Mô hình & Framework

- MediaPipe Holistic (Google, 2019)
- Kaggle ASL Signs 1st Place (hoys048)
- BARTpho (Tran, Le & Nguyen, 2022)
- NLLB-200 (Meta AI, 2022)
- LoRA (Hu et al., 2021)
- TensorFlow Lite (Google)

Metrics & Datasets

- BLEU (Papineni et al., 2002)
- ROUGE (Lin, 2004)
- chrF (Popović, 2015)
- TER (Snover et al., 2006)
- WLASL (Li et al., WACV 2020)
- Gloss2Text (Fayyazsanavi et al., 2024)

Cảm ơn Thầy và các bạn!

đã lắng nghe bài trình bày

Phần hỏi đáp

Nguyễn Hữu Hoàng Anh · Phạm Tuấn Anh · Nguyễn Hoàng Anh

GVHD: TS. Nguyễn Quốc Uy – Khoa KTĐT1, PTIT – Tháng 5/2026